09 캐릭터 디바이스 드라이버

- 디바이스 드라이버의 3가지 종류

네트워크 : 네트워크 프로토콜, 소켓 인터페이스

블록 : 랜덤 액세스 가능. open close read write 시스템콜 인터페이스

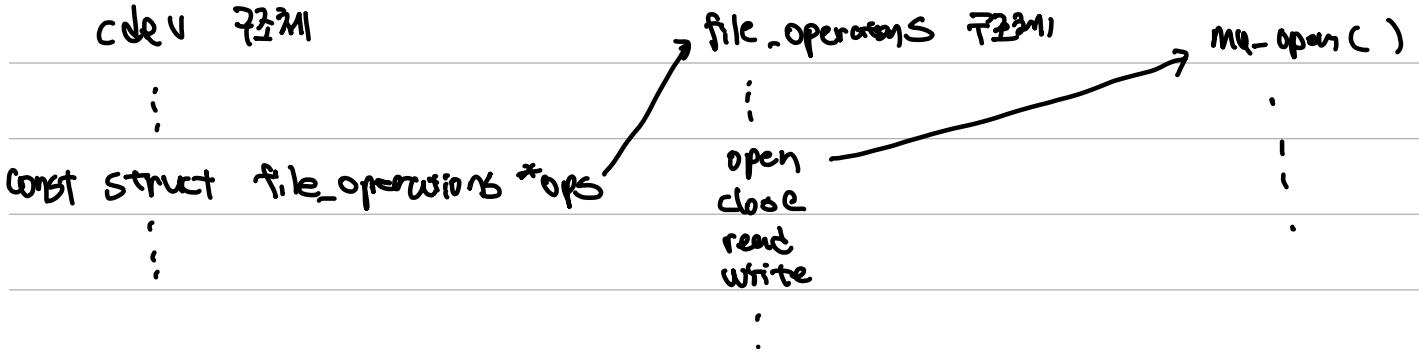
캐릭터 : 순차적 액세스. 바이트 스트림, 블록 디바이스 드라이버와 같은 인터페이스

- 드라이버 등록과 초기화

cdev 구조체, file_operations 구조체

cdev_add() 로 등록

- file operation



캐릭터 디바이스를 표현 드라이버가 제공하는 핸들러 정의

- 캐릭터 디바이스 등록

cdev_add (struct cdev *p, dev_t dev, unsigned count)

연결될 시작 디바이스 번호 (major과 minor 조합)

이 디바이스에 해당되는 연속된 minor 개수

- Major, minor numbers

major : 어떤 드라이버 인지

minor : 그 드라이버가 관리하는 어느 디바이스인지 (보통 0부터 시작)

major 번호는 alloc_chrdev_region() 으로 동적할당.

ls -l /dev 로 major minor 확인 가능

- 디바이스 드라이버 초기화

module_init 에서
- cdev, file_operations 초기화
- alloc_chrdev_region() 으로 major 할당
- cdev_add() 로 캐릭터 디바이스 등록

- 디바이스 파일 생성

insmod 로 커널에 모듈올린후,

mknod 로 /dev에 유저가 접근할 수 있는 파일 만들기

- 파라미터 전달

load time에 파라미터 값 넘기기

module_param(변수, 타입, 권한 < S_IRUGO 읽기가능, 변경x / S_IRUGO | S_IWUSR 변경가능

↓ 전역공간에 선언해야함!